

Kap 3 fortsättning**Egenskaper hos Fouriertransformerna DTFT och DFT****Fouriertransform av analog signal.****Definition:**

$$X(F) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi F t} dt$$

$$x(t) = \int_{F=-\infty}^{\infty} X(F) e^{j2\pi F t} dF = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega=-\infty}^{\infty} X(F) e^{j2\pi F t} d\Omega$$

Fouriertransform av tidsdiskret signal DTFT.**Definition:**

$$X(e^{j\omega}) = X(e^{j2\pi f}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j2\pi f n}$$

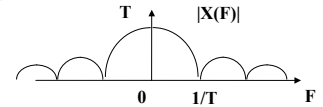
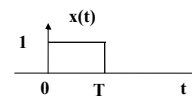
$$x[n] = \int_{f=-1/2}^{1/2} X(e^{j2\pi f}) e^{j2\pi f n} df = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega=-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

Digital fouriertransform DFT.**Definition:**

Välj längd N och beräkna $X(e^{j2\omega f})$ i N punkter
 $f = 0, 1/N, 2/N, \dots, (N-1)/N$ dvs $f = k/N$

$$X_{DFT}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{k}{N} n}$$

$$x_{DFT}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$$

Fouriertransform av rektangelpuls**Tidsplanet****Frekvensplanet****Analog rektangelpuls (rektangulärt tidsfönster)**

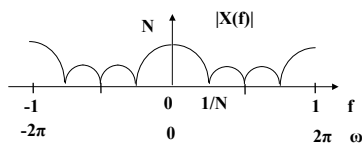
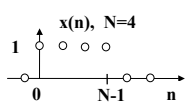
$$x(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases}$$

$$X(F) = T \frac{\sin(2\pi F \frac{T}{2})}{2\pi F \frac{T}{2}} e^{-j2\pi F \frac{T}{2}}$$

Bevis

$$X(F) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi F t} dt = \int_{t=0}^T \underbrace{x(t)}_{=1} e^{-j2\pi F t} dt = \frac{e^{-j2\pi F T} - 1}{-j2\pi F} = \frac{e^{-j2\pi F T/2} (e^{j2\pi F T/2} - e^{-j2\pi F T/2})}{j2\pi F}$$

$$= T \frac{\sin(2\pi F \frac{T}{2})}{2\pi F \frac{T}{2}} e^{-j2\pi F \frac{T}{2}}$$

Tidsdiskret rektangelpuls (rektangulärt tidsfönster)

$$x[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases}$$

$$X(e^{j2\pi f}) = N \frac{\sin(2\pi f \frac{N}{2})}{N \sin(2\pi f \frac{1}{2})} e^{-j2\pi f \frac{(N-1)}{2}}$$

Bevis

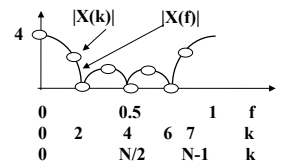
$$X(e^{j2\pi f}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j2\pi f n} = \sum_{n=0}^{N-1} \underbrace{x[n]}_{=1} e^{-j2\pi f n} = \frac{1 - e^{-j2\pi f N}}{1 - e^{-j2\pi f}} = \frac{e^{-j2\pi f N/2} (e^{j2\pi f N/2} - e^{-j2\pi f N/2})}{e^{-j2\pi f/2} (e^{j2\pi f/2} - e^{-j2\pi f/2})} = N \frac{\sin(2\pi f \frac{N}{2})}{N \sin(2\pi f \frac{1}{2})} e^{-j2\pi f \frac{N-1}{2}}$$

Diskreta Fouriertransformen DFT sid 131

Givet rektangelpulsen $x[n] = \{ \dots 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \dots \}$

Beräkna DFT av $x[n]$ i $N=8$ punkter**Lösning:**

Vanlig Fouriertransform DTFT
 heldragen kurva enligt tidigare

Med DFT beräknar vi beräknar vi $X(e^{j2\omega f})$ i $N=8$ punkterdvs för $f = 0, 1/8, 2/8, \dots, 7/8$ ($f = k/N$)

$$X_{DFT}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{k}{N} n}$$

Vi får då $N=8$ punkter markerade med ringar i ovanstående figur.

$$X_{DFT}(k) = X(e^{j2\pi f}) \Big|_{f=\frac{k}{N}}$$

Exempel på transformen DTFT.

Tidsfunktion

Fouriertransform

Definition: **Fouriertransform av tidsdiskret signal DTFT**

$$x[n] = \int_{f=-1/2}^{1/2} X(e^{j2\pi f}) e^{j2\pi f n} df \quad X(e^{j2\pi f}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j2\pi f n}$$

$$x[n] = \{3 \quad 2 \quad 1\} \quad X(e^{j2\pi f}) = 3 + 2e^{-j2\pi f} + e^{-j2\pi f} = 3 + 2e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} =$$

deltafunktion

$$x[n] = \delta[n] = \{1\} \quad X(e^{j2\pi f}) = 1$$

skift

$$\delta[n-1] = \{0 \quad 1\} \quad e^{-j2\pi f} = e^{-j\omega}$$
$$\delta[n-n_0] \quad e^{-j2\pi f n_0} = e^{-j\omega n_0}$$

$$x[n-n_0] \quad e^{-j2\pi f n_0} X(e^{j2\pi f}) = e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

faltning

$$y[n] = x[n] * h[n] \quad Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$$

(se bevis nästa sida)

Se även formelsamlingen och läroboken

Faltning övergår i produkt vid transformering

Givet

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_l x[l] h[n-l]$$

Sök

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_n y[n] e^{-j\omega n} = \sum_n \sum_l x[l] h[n-l] \underbrace{e^{-j\omega n}}_{e^{-j\omega(n-l)} e^{-j\omega l}} = \sum_l x[l] e^{-j\omega l} \sum_n h[n-l] e^{-j\omega(n-l)} = X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$$

Speciella egenskaper för DFT

Både $x[n]$ och $X[k]$ periodiska, detta medför vissa speciella egenskaper, alla index räknas modulo N *sid 140*

Tolkning av x[n]

$$\mathbf{x[n]} = \{ \quad 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ \mathbf{1} \ 2 \ 3 \ 4 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \}$$
$$\mathbf{x[n-1]} = \{ \quad 4 \ 1 \ 2 \ 3 \ \mathbf{4} \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \}$$

Cirkulärt shift

$$x[n-n_0, \text{ modulo } N] = e^{-j2\pi \frac{k}{N} n_0} X[k]$$

Exempel på skift vid DFT

$$\mathbf{x[n]} = \{1 \ 2 \ 3 \ 4\}, \quad \mathbf{x[n-1]} = \{4 \ 1 \ 2 \ 3\}$$

Cirkulär faltning vid DFT, längd N, sid 143

$$x[n] = x_1[n] \otimes x_2[n]$$
$$= \sum_{l=0}^{N-1} x_1[l] x_2[n-l, \text{ modulo } N] \quad X(k) = X_1(k) X_2(k)$$

(alla signaler har samma längd N)

Exempel på cirkulär faltning

Givet: $\mathbf{x[n]} = \{1 \ 2 \ 3 \ 4\}$, $\mathbf{h[n]} = \{2 \ 2 \ 1 \ 1\}$

Sök cirkulär faltning

$$y[n] = x[n] \otimes h[n]$$

Grafisk lösning

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{h[0-k]} & & \mathbf{1 \ 1 \ 2 \ 2} \\ \mathbf{x[n]} & \{ & \mathbf{1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4} \} \\ \text{ger } \mathbf{y[n]} & = & \mathbf{\{15 \ 13 \ 15 \ 17\}} \end{array}$$

Problemet uppstår därför att $N=4$ men resultatet av faltningen blir av längd 7. Därför 'trillar' värdena runt.

MATLAB: $\mathbf{x=[1 \ 2 \ 3 \ 4]; h=[2 \ 2 \ 1 \ 1];}$

$\mathbf{y=real(iff(fft(x),*fft(h)))}$

Vanlig faltning med DFT

$$x[n]=\{1 \ 2 \ 3 \ 4\}, \quad h[n]=\{2 \ 2 \ 1 \ 1\}$$

Faltningen mellan $x[n]$ och $h[n]$ ger $y[n]$ av längd 4+4-1

Välj längd hos DFT: $n \quad N=8$

Grafisk lösning

$$\begin{array}{rcl} h[0-k] & & 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 2 \ 2 \\ x[k] & \{ & 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \} \\ \text{ger } y[n] & = & \{2 \ 6 \ 11 \ 17 \ 13 \ 7 \ 4 \ 0\} \end{array}$$

MATLAB: `y=real(ifft(fft(x,8).*fft(h,8)))`

Jämför med förra sidan $y_{\text{förra}}=\{2+13, 6+7, 11+4, 17+0\}$

Sampling av spektrum ger periodicitet. sid 138, 139

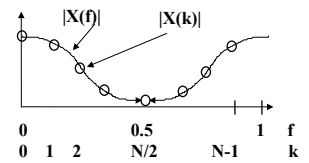
$$\text{Låt } x(n) = a^n u(n) \quad \text{ger} \quad X(e^{j2\pi f}) = \frac{1}{1 - a e^{-j2\pi f}}$$

Avläs $X(e^{j2\pi f})$ i N punkter och bilda $X(k)$.

Nu är $X(n)$ är en oändligt lång sekvens men

invers DFT av $X(k)$ ger en sekvens av längd N

Vad blir $x_{DFT}[n]=IDFT(X[k])$?



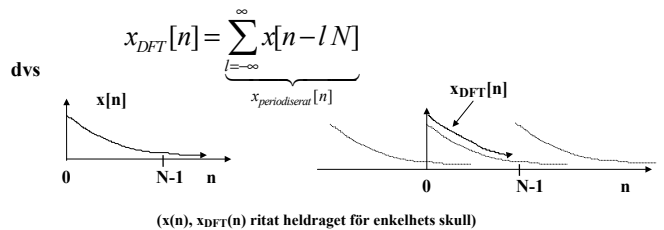
Lösning:

$$X[k] = X(e^{j2\pi f}) \Big|_{f=\frac{k}{N}}$$

Invers DFT ger

$$x_{DFT}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi \frac{k}{N} n} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l=-\infty}^{\infty} x[l] e^{-j2\pi \frac{k}{N} l} e^{j2\pi \frac{k}{N} n} =$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{l=-\infty}^{\infty} x[l] \underbrace{\sum_{k=0}^{N-1} e^{j2\pi \frac{k}{N} (n-l)}}_{N \delta[n-l, \text{ modulo } N]} = \sum_{l=-\infty}^{\infty} \underbrace{x[n-lN]}_{x_{\text{periodiserad}}[n]}$$

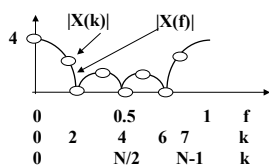


En praktisk tillämpning

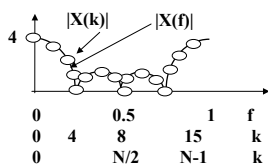
Öka upplösning i frekvens med hjälp av trailing zeroes

Låt $x[n]=\{\dots 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \dots\}$

Tag $N=8$ punkters DFT av $x[n]$

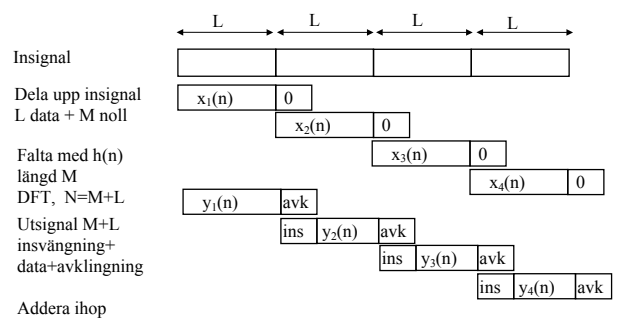


Tag $N=16$ punkters DFT av $x[n]$



Filtrering av längre sekvenser Overlap-Add, sid 151

Om vi har långa sekvenser eller filtrering i realtid kan vi inte ta DFT på hela insignalen. Men vi kan dela upp insignalen i block av längd L och falta med ett impulssvar av längd M med hjälp av $N=M+L$ punkts DFT.

Exempel på overlap-add med $N=8$, $M=4$, $L=4$

$$\begin{aligned} h[n] &= \{1 \ 1 \ 0 \ 0\} \\ x[n] &= \{ \underbrace{1 \ 0 \ 1 \ 1}_{x_1} \ \underbrace{1 \ 0 \ 1 \ 0}_{x_2} \ \underbrace{0 \ 1 \ 0 \ 1}_{x_3} \} \end{aligned}$$

$$\text{Sök} \quad x[n] * h[n] = x_1[n] * h[n] + x_2[n] * h[n] + x_3[n] * h[n]$$

$$\begin{aligned} x_1[n] * h[n] &= 1 \ 1 \ 1 \ 2 \ 1 \ 0 \ 0 \\ x_2[n] * h[n] &= \quad 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ x_3[n] * h[n] &= \quad \quad 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\ x[n] * h[n] &= 1 \ 1 \ 1 \ 2 \ 2 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \end{aligned}$$

En annan variant på detta kallas overlap save, se boken sid 154